MetaDragonBoat：探索元宇宙校园中虚拟龙舟的划桨技术

MetaDragonBoat: Exploring Paddling Techniques of Virtual Dragon Boating in a Metaverse Campus

作者与单位

姓名	单位	邮箱
Wei He	中国香港理工大学，中国香港	hci-wei.he@connect.polyu.hk
Xiang Li	剑桥大学，英国剑桥	xl529@cam.ac.uk
Shengtian Xu	中国香港科技大学（广州），中国广州	shengtianxu@hkust-gz.edu.cn
Yuzheng Chen	中国香港科技大学（广州），中国广州	yuzhengchen@hkust-gz.edu.cn
Chan-In Sio	中国香港理工大学，中国香港	devin.sio@connect.polyu.hk
Ge Lin Kan	中国香港科技大学（广州），中国广州	gelin@ust.hk
Lik-Hang Lee*	中国香港理工大学，中国香港	lik-hang.lee@polyu.edu.hk

* （1）L.-H. Lee 与 L. G. Kan 为共同通讯作者。（2）W. He 与 L.-H. Lee 亦隶属于中国香港科技大学（广州）。（3）X. Li 亦隶属于剑桥大学工程系与勒沃胡姆未来智能中心。



图1： 实体龙舟与虚拟龙舟的数字孪生。

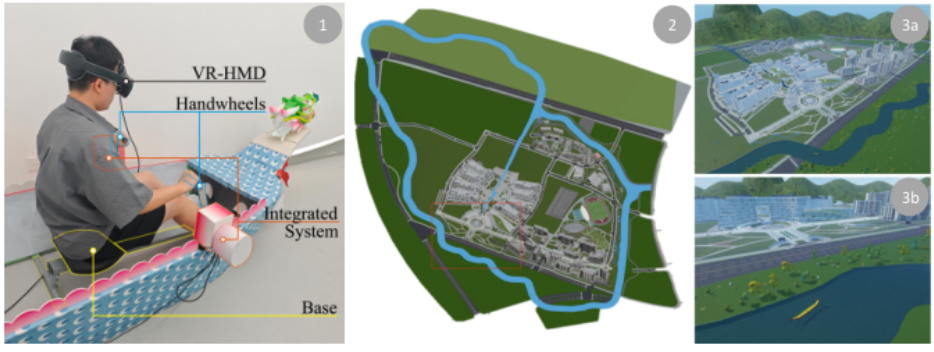


图2： 龙舟的数字孪生，以及与中国岭南地区风景河流相邻的虚拟校园。（1）佩戴头戴式显示器（HMD）的用户与龙舟实体模型进行交互，同时使用我们所提出硬件的用户模拟划船；（2）虚拟校园的鸟瞰图；（3a）来自（2）中红色方框的放大视图；（3b）进一步放大后可以看到黄色所标示的龙舟。

摘要

文化遗存的保护，正如联合国可持续发展目标（SDGs）所要求的那样，是可持续城市发展不可或缺的组成部分。本文聚焦于中国文化遗产中的重要活动——端午节，并提出借助虚拟现实（VR）来增强其保护与可及性。传统上，参与节日龙舟竞渡仅限于精英运动员，从而将更广泛的人群排除在外。我们提出的解决方案名为MetaDragonBoat，它使人们能够虚拟地参与龙舟竞渡，通过一段文化之旅提供可复现体力消耗的沉浸式体验。为此，我们构建了一座位于龙舟竞渡传统深厚地区的大学校园的数字孪生。结合由商用控制器或带触觉反馈的实体船桨控制器所实现的三种划桨技术，不同类型的用户都能投入逼真的划船体验。我们的结果表明，通过在船桨控制中加入阻力，用户可以模拟龙舟竞渡的体力付出，从而促进对这一文化遗产更深入的理解与欣赏。

CCS 概念

• 以人为中心的计算 → 虚拟现实；交互设计中的实证研究；• 硬件 → 触觉设备；机电设备。

关键词

文化，元宇宙，运动游戏（Exergame），触觉模拟器

ACM 引用格式：

Wei He, Xiang Li, Shengtian Xu, Yuzheng Chen, Chan-In Sio, Ge Lin Kan, and Lik-Hang Lee. 2024. MetaDragonBoat: Exploring Paddling Techniques of Virtual Dragon Boating in a Metaverse Campus. In Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Multimedia (MM '24), October 28-November 1, 2024, Melbourne, VIC, Australia. ACM, New York, NY, USA, 10 pages. https://doi.org/10.1145/3664647.3681078

允许为个人或课堂教学目的制作本作品全部或部分的数字或硬拷贝，前提是不以营利或商业利益为目的制作或分发副本，且副本须载有本声明与首页的完整引用信息。本作品中第三方组件的版权必须得到尊重。对于所有其他用途，请联系所有者/作者。

MM '24，2024年10月28日–11月1日，澳大利亚墨尔本 © 2024 版权归所有者/作者所有。 ACM ISBN 979-8-4007-0686-8/24/10 https://doi.org/10.1145/3664647.3681078

1 引言

联合国可持续发展目标（SDG）[1] 凸显了保护与守卫全球文化遗产的迫切需求。这一总体性指引强调了无形节庆遗产的感知与更宏观的城市与建筑遗产图景之间错综复杂的联系。这种联系对于构建能够促进可持续城市发展的文化管理框架而言至关重要 [1]。在此语境下，端午节作为中国文化遗产的典型范例而浮现，其丰富的文化图景赢得了国际赞誉。该节日每年在中国多座城市（包括广东、广西和海南）举办，它已超越其作为社区与精英体育赛事的本源，成为一种吸引全球受众的迷人旅游体验 [15]。然而，从传统上看，龙舟竞渡那种直击身心的刺激感与集体纽带，一直只是精英运动员专属的领域。本文提出，通过沉浸式技术，更广泛的人群可以虚拟地参与端午节，从而加强对这一无价文化遗产的保护。

尽管沉浸式技术已被应用于各种形式的运动员训练 [41, 47] 与文化遗址展示 [16, 17, 53]，我们的工作则独特地考量了通过在一艘虚拟龙舟上进行严谨且主动的参与，来获取文化遗产影像的多媒体体验。龙舟竞渡起源于中国岭南地区，是参与者对神明的一种奉献，因为他们相信神明乐于看到他们在整个竞赛过程中付出努力 [72]。因此，通过研究运行于虚拟龙舟上的交互系统，尽最大努力复现这些身体动作，是十分必要的。此外

，我们构建了一座位于岭南地区、紧邻著名龙舟竞渡风景河流的大学校园的数字孪生，以便为用户提供真实而沉浸的体验。

因此，我们设计并实现了元宇宙解决方案 MetaDragonBoat，以应对前述问题，并提供体力消耗与沉浸式体验。我们的方案由两大主要组成部分构成：数字孪生中的虚拟龙舟（图1）与三种划桨技术。在这些技术中，我们设计并构建了一对带触觉反馈的实体船桨控制器，用以模拟真实龙舟划桨的动作与水的阻力。在这样的数字孪生与硬件配置下，佩戴 VR 头显的用户可以进行龙舟划桨，而这需要付出体力 [3]。由此带来围绕岭南河流的真实文化体验。需要指出的是，通过在船桨控制中加入阻力，用户可以模仿真实龙舟竞渡所涉及的体力付出，从而获得相应的划船体验。具体而言，本文考察三种划桨技术，包括实体船桨控制器，以及由 VR 控制器上的标准操作所实现的另外两种方法，分别由摇杆 [10] 或惯性测量单元（IMU）[2] 驱动。

我们共招募了 18 名被试，并要求他们在上述三种方法下完成一次虚拟龙舟的水上航程。我们测量了被试的心率、用户体验、工作负荷与晕动症 [23, 28, 54, 70, 71]，以评估该元宇宙方案所提供的体验与运动量。结果表明，使用实体船桨控制器的被试相比使用标准商用控制器的被试，获得了显著更高的心率与工作负荷。此外，被试在方法之间的语用质量（pragmatic quality）上体现出显著的用户体验差异。而且，尽管新提出的硬件引入了比标准方法更剧烈的动作，它并未影响晕动症。总体而言，我们的方案包含虚拟龙舟与硬件配置，提供了具有生动感的满意体验，与前述保护文化遗产、培育精神奉献的目标相一致。

本文的贡献主要体现在沉浸式技术与文化遗产的交汇处，共有三个方面。第一，我们构建了一个具有美学设计的龙舟实体模型。该模型映射了虚拟校园中的虚拟龙舟，使业余用户能够在室内环境中获得文化体验。第二，我们所提出的硬件交互技术由触觉反馈支持，在用户体验与运动量之间取得平衡，其特征是工作负荷与身体活动的合理增加。第三，我们的用户评估显示，我们的系统与新提出的硬件设备在细致地为参与者引入运动量的同时，仍保留了可用性与实用性，其模拟器晕动症水平与标准方法相当。

[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/

2 相关工作

元宇宙作为多媒体应用。 随着消费级扩展现实技术的广泛普及，元宇宙应用变得比以往任何时候都更易获取。近年来，虚拟环境不断涌现。它们因其丰富的体验而服务于多种目的，例如数字博物馆 [27, 58]、教育 [12]、培训 [25, 31]、感官刺激 [44, 45]、身份认证 [32]、冥想 [66]、康复 [11] 以及游戏 [8, 18, 33, 71]。例如，多媒体社区利用元宇宙作为媒介来推广照明教学，原因在于教学场地的安全性以及相关成本 [67]。另一个近期示例为那些无法亲身到达校园的人构建了一个低多边形风格的虚拟校园，用于校园参观 [14]。然而，鲜有研究利用元宇宙来体验文化遗产，更不用说使用丰富的反馈来提升用户体验与运动量。我们的工作是首次尝试将龙舟体验带给精英运动员之外的各类用户，以确保采用一种包罗万象的方式来推广这一文化遗产。

用于体育活动的虚拟现实。 在 Mueller 等人提出的运动（exertion）框架 [37] 的推动下，将多媒体融入社交性运动已对学界产生显著影响，其强调体育技术中身体参与与交互技术的融合 [38, 39]。这一方法彻底改变了室内耐力训练，尤其是 2014 年 Zwift[2] 的问世，它把骑行与跑步带入沉浸式虚拟环境，从而提供更具吸引力的锻炼体验。沿着这些进展，Neumann 等人 [42] 回顾了 VR 在耐力运动中的作用，为未来的 VR 运动提出了概念框架，其关注点主要在骑行、对划船的关注较少。借助多媒体应用开展划船训练为运动员训练开辟了机会 [56, 64]，因此通常关注生理特征，如摄氧量、二氧化碳生成、通气量与完成时间 [26]。Li 等人 [35] 开发了一套室内 VR 划船模拟器，展示了由沉浸感驱动的游戏化理论。Sebastian 等人 [3] 进一步探讨了 VR 对划船的影响，强调了 VR 如何提升运动员的竞赛技能与锻炼体验，其测量指标包括呼吸、每分钟划桨次数、节奏、划桨长度与动作，以及完成时间。相比之下，我们的工作独特地关注非专业玩家，从而在用户体验与运动量之间取得平衡，为 VR 中水上体育活动的开发提供了另一种视角。

触觉交互技术。 触觉反馈的交互技术长期以来一直是多媒体研究的焦点 [9, 21, 22, 63]，并被应用于多样化场景 [61]，其原因在于构建真实虚拟环境的目标 [4, 50] 以及提升实用性的诉求 [6]。传统工作始于通过在用户与虚拟对象交互时提供力反馈，实现更流畅、更自然的 3D 对象交互的技术 [30, 52]。随后，触觉反馈的交互设计不再局限于触觉手套 [5, 36, 59] 以及附着在用户身上的表面装置 [13, 50]。近期研究已展示出多样化的用途，例如可变形物体操作、模拟不规则形状物体、能量采集与用户重定向 [7, 29, 34, 51, 60]。在划船情境中，视觉、听觉与触觉反馈的结合可以提升运动员的表现 [49, 57]。一项名为 VR4VRT 的最新工作包含触觉手套与动作追踪器，用于在标准划船机上研究划船技术 [65]；其初步发现借助多种视觉、听觉与触觉线索展示了速度与轨迹之间的关系。在另一个四人协作场景中 [62]，触觉反馈由机械臂实现，用以模拟虚拟世界中的船桨所遭遇的水阻，其中通过测量四名船员的划桨动作同步性与船体轨迹来评估团队协作。与之相对，我们的研究提出了一种将阻力与触觉反馈相结合的机电装置。该装置使新手用户能够在类似水体的环境中与虚拟船桨交互时，模拟水阻的感觉。

3 系统实现

为了通过虚拟世界与数字孪生推广龙舟文化，我们的系统提供了对真实世界划船体验的沉浸式复现，其特点是临场感与真实感。我们构建了一个龙舟实体模型（图2），它连接到包含三个主要组成部分的系统：（a）数字孪生校园与虚拟龙舟；（b）面向多样化用户、用于在虚拟世界中驱动船体运动的三种划桨技术（3.2节），它们由头显的手持控制器或（c）附着于该龙舟实体模型上的新硬件装置支持（3.3节）。

3.1 虚拟环境与界面

为了给用户提供生动的龙舟划桨体验，中国岭南地区著名的风景河流为我们的元宇宙校园提供了灵感。因此，我们使用擅长构建逼真虚拟世界的 Unity 游戏引擎来开发该虚拟环境。出于文化遗产保护以及吸引更多受众参与龙舟竞渡传统的考虑，我们的虚拟环境是一座大学校园的数字孪生，由被水道环绕的建筑群构成（图2（2–3））。为确保在头戴式显示器（HMD）上获得流畅的体验，我们精简了复杂特征，因而该 3D 模型是轻量化的。这一虚拟建筑不仅在 VR 环境中充当视觉与交互元素，还作为一件与文化遗产保护目标相契合的教育工具发挥作用。如此，用户将体验一段长达一公里的虚拟现实（VR）龙舟航程。该虚拟环境支持多达六条独立赛道，每条赛道宽约 13.5 米，共同构成赛道。此外，绿色与红色线条分别标示起点与终点位置。其中包含两条重要的线：标注比赛开始的绿线在船艏越过该阈值时被触发，而标注终点的红线则以船尾越过该线来表示（图7）。为了可视化划桨距离，赛道每隔 10 米设置浮标标记。

3.2 用于船体运动的划桨技术

为了在虚拟环境中传递运动量，船桨的旋转驱动龙舟的运动，从而复现现实中的龙舟。因此，我们的系统包含三种划桨技术，用以模拟船桨的旋转，并由此产生驱动龙舟方向性运动的力。当两支桨的力值相同时，龙舟向前冲刺或后退；否则，龙舟会依据两桨中主导力的一侧向左或向右倾斜旋转。图3展示了用户的第一人称视角，以及描绘导航指示（以米为单位）与船桨角度的用户界面。

这些技术代表了不同的体能需求，旨在将龙舟文化带给更广泛、体能水平多样的受众。参与者可依据自身健康水平，通过拇指、前臂或整条手臂（配合上半身的轻微动作）来旋转龙舟船桨。此外，为考察我们为虚拟龙舟所提出的控制器（用力控制器，Exertion Controller）的性能，我们选取由 Oculus Quest 商用控制器所支持的两种广泛使用的交互技术（摇杆控制器与 IMU 控制器）作为基线，具体细节如下。

摇杆控制器（JC）： 该技术要求用户的拇指在控制器摇杆上进行细微操作，以此引导虚拟龙舟的方向性运动，而用户则可以处于手臂放松、坐姿的状态。摇杆的向上与向下移动分别导致船桨的逆时针与顺时针旋转。换言之，逆时针旋转的船桨可以驱动龙舟前进，反之亦然（图4）。龙舟的角速度直接对应摇杆的幅度，例如

将摇杆推到底可获得最大角速度。

IMU 控制器（IC）： 这种划桨技术所带来的身体动作幅度大于 JC。使用 IC 的用户必须在坐姿状态下持续移动前臂以旋转船桨，而控制器内部的惯性测量单元（IMU）会检测前臂位置的变化。此类位置变化映射为船桨的角运动，如图5所示。因此，控制器顺时针旋转时驱动龙舟向后运动，而逆时针旋转则导致龙舟向前运动。此外，由于旋转的船桨驱动龙舟的运动速度，控制器旋转得越多，龙舟的速度就越高。

用力控制器（EC）： 连接在直流减速电机上的轮盘与一个实体手柄相连，使用户能够做出模仿船桨的旋转动作。当用户旋转连接在 EC 上的轮盘时，系统的绝对编码器会测量用户的旋转数据，并将其映射到虚拟环境中船桨的旋转上。船桨逆时针旋转推动船体前进，而顺时针旋转则使船体后退。当船桨在虚拟环境中入水时，用户会感受到由直流减速电机产生的阻力反馈，从而模仿真实世界中的划船体验。因此，使用该技术的用户会移动上半身与整条手臂来驱动船体运动。为在虚拟世界中加速龙舟，用户可以更快地旋转轮盘，从而相应增加体力消耗。换言之，EC 轮盘旋转得越快，龙舟速度就越高。

3.3 配置与硬件控制器

关于上一段所述的用力控制器（EC），我们设计并构建了一个成对旋转手柄的硬件原型（图2（1））， 旨在复现龙舟划桨的体验。该原型由两个金属旋转手柄构成，由基于 Arduino 的微控制器单元（MCU）控制。该原型的一个关键组件，是将绝对编码器与连接旋转手柄的轮盘机械结构相集成。该编码器用于追踪船桨在 VR 环境中的角度位置，确保在元宇宙中具备高度的真实感。图6展示了一位以坐姿使用 EC 的用户，他持续旋转手柄以与虚拟龙舟的船桨互动。

附着于手柄的绝对编码器持续追踪手柄的角度变化。同时，此类变化可以被转换为虚拟船桨相应的角运动。相应地，MCU 采集来自编码器的信号，并将其发送至一个提供阻力作为触觉反馈的中继系统，用以模拟虚拟船桨在水中划动。图6（1 与 2）显示，位于区域 1（290°–360° & 0°–70°）内的手柄会激活对虚拟船桨所遭遇水阻的模拟。相比之下，图6（3 与 4）表明，位于区域 2（70°–290°）内的手柄会停用水阻，因为此时虚拟船桨悬于半空。

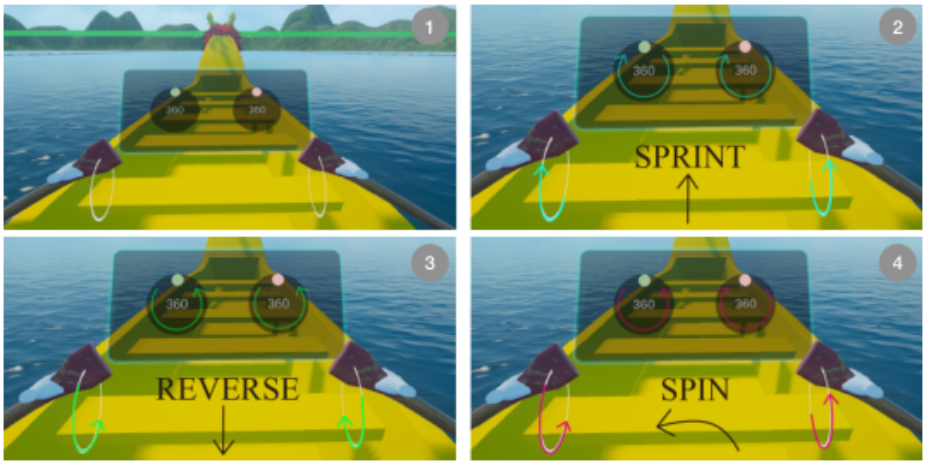


图3： 用于（1）划桨控制与船体导航的 3D 界面，其中两个圆圈描绘划桨角度，例如 337°，用于控制船体运动，例如（2）冲刺、（3）后退与（4）旋转。

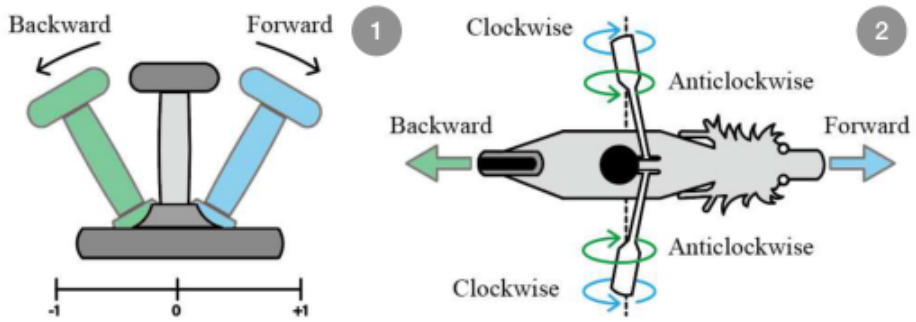


图4： 用于（1）划桨与（2）运动的摇杆。

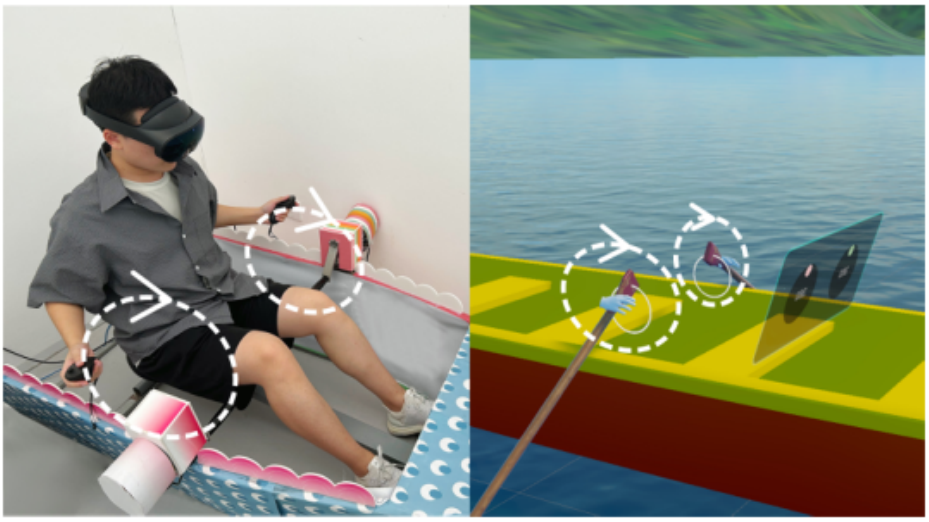


图5： 使用 IMU 控制器进行的前臂空中动作。

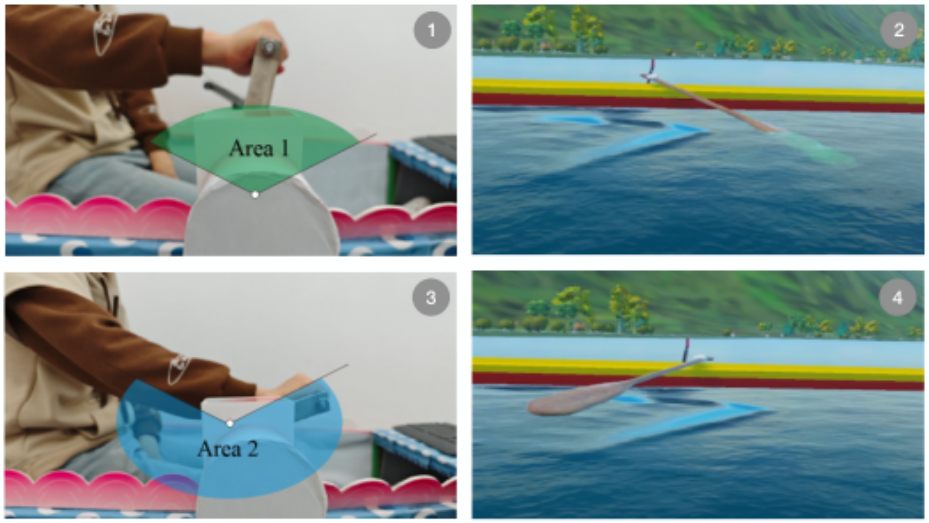


图6： 控制虚拟船桨的手柄（EC）。

4 划桨技术评估

我们的研究聚焦于理解数字孪生校园中三种划桨技术的用户体验与运动量，并考察其比较优势。我们简要强调各划桨技术之间的关键差异如下。第一，摇杆条件由于采用坐姿与拇指动作，在所有技术中所需的体力活

动最少。第二，使用 IC 的用户会坐在整合于系统中的椅子上。随后用户的前臂旋转控制器，且不伴随持续阻力，即类似被动触觉反馈 [48]。他们拥有与划动船桨相似的自由度。相比之下，EC 整合了精确的动作检测与触觉阻力反馈，旨在模仿真实世界的划船体验。因此，使用 EC 的用户会旋转我们龙舟系统的轮盘，以在乘船过程中克服阻力。所以，IC 与 EC 之间的主要差异在于是否存在触觉反馈与阻力。总之，这三种从基础到高级模拟保真度的划桨技术，使我们能够分析交互式多媒体设计的不同方案如何影响 VR 环境中所感知的工作负荷、晕动症与用户体验。通过比较这些技术，本研究旨在深入理解广泛业余用户的体力需求，并为龙舟的虚拟体验提供设计考量。

研究设计。 本研究采用被试内设计，包含三个自变量。作为自变量，上述划桨技术分别为 JC、IC 与 EC。它们是……（原文此处句式不完整） 用户体验采用 8 条目用户体验问卷简版（UEQ-S），以 1–7 李克特量表测量 [54]；晕动症采用 16 条目模拟器晕动症问卷（SSQ），以 0–3 李克特量表测量 [28]；工作负荷采用标准的 NASA 任务负荷指数（TLX），以 1–7 李克特量表测量 [24]。除这些问卷外，平均心率（HR）数据由一款智能健身手环测量。由于存在年龄差异，个体的最大心率并不相同，因此我们将心率归一化到 0 至 1。对于某种划桨技术，该值表示个体之间所采集心率的结果。其计算方法为：用个体的最大心率（随年龄变化）计算，等价于 avgHR = 211 −（0.64 × 个体年龄）[40]。然后，我们将被试的心率求和并计算归一化平均值。另一方面，我们进行了由 4 个主题构成的半结构化访谈：（1）被试对这些系统的偏好与总体评价；（2）对用户关于虚拟龙舟的知识以及他们将如何使用它的预期；（3）对系统改进的建议；（4）学习向真实世界划船的迁移性。对于每个主题，我们纳入一个固定的开放式问题，随后根据被试此前的回答提出若干问题。访谈过程被录音。最后，录音被转写为文字稿。

实验流程。 研究在一间大学实验室进行，实验室被布置成类似客厅的场景，其中包含一艘龙舟、一台显示器与 Meta Quest Pro。在研究开始前，每位被试签署知情同意书。经过简短介绍后，被试填写一份提供基本信息的人口统计学表格。流程一开始是校准阶段，允许用户适应虚拟龙舟。在开始虚拟体验之前，参与者按下控制器上的按钮以重置头戴式显示器（HMD）中的视角。随后，他们按下控制器上的扳机以重置自己在虚拟船体中的位置，从而确保在龙舟轮盘上进行划桨动作时获得最佳的运动量表现。校准阶段之后，游戏进入训练阶段，参与者在此期间可练习从视频教程中学到的划桨技能，时长约 10 分钟。一旦参与者对每种条件下的划桨技术足够熟悉，他们便可开始正式的划船竞赛环节。他们按所有三种可能的顺序排列玩完我们的自变量组合（JC × IC × EC）。需要强调的是，每位参与者都参加为期三天的实验，每天评估一种划桨技术。顺序采用拉丁方 [55] 进行平衡。每次实验结束后，参与者填写测量其在虚拟环境中体验的问卷。这三天的实验平均耗时 1 小时。在第 3 天完成三种技术后，我们通过半结构化访谈对三种划桨技术作出总结。访谈结束后，每位参与者获得现金（7 美元）与一张礼品卡（14 美元）。该实验获得大学伦理委员会的批准。

任务。 参与者被告知要尽可能快地完成龙舟航程。其表现通过完成时间进行定量测量。每种划桨技术无需重复。图7描绘了水上航程。航程的前半段（0–500 米）是一条直线，旨在评估其速度与导航效率，主要涉及龙舟的旋转。此外，后半段（500–1000 米）设有两个障碍物，促使参与者绕过墙状障碍。因此，诸如龙舟旋转与后退之类的划桨技能变得必要。这用于评估参与者在速度与通过 VR 运动量所获得的划桨技能之间保持适当平衡的能力，检验其在虚拟环境中管理相互竞争之需求的能力。

被试。 我们通过海报与社交媒体从一所本地大学招募了 18 名被试（性别：8 名女性、10 名男性；年龄：均值 = 24.83，SD = 2.995）。其中 6 人自评为 VR 系统的有经验用户，其余（12 人）报告几乎没有经验。我们使用 18 条目晕动症易感性问卷简版（MSSQ-Short）[19] 对被试进行测量，没有被试报告出晕动症的易感性升高，平均得分为 11.56（SD = 11.36），这表明不存在显著性。

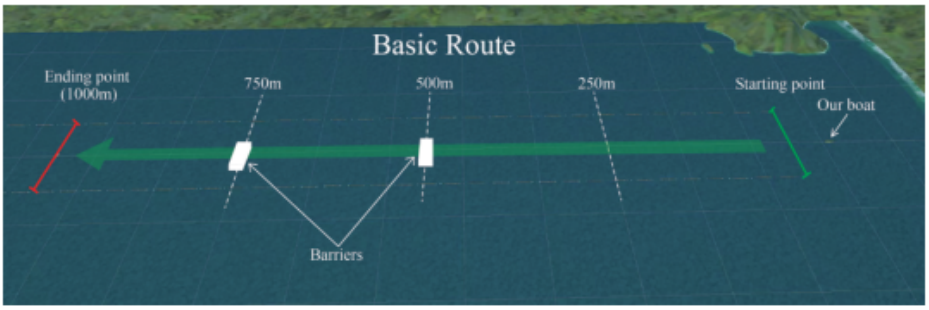


图7： 1 公里划船任务与两个障碍物（500 米与 750 米）。

5 结果

平均心率百分比与卡路里消耗。 单因素重复测量方差分析（RM-ANOVA）揭示了实验条件对平均心率百分比（Avg HR%）（$F(2, 34) = 46.9756$，$p < 0.0001$，$\eta^2 = 0.734$）与卡路里消耗（$F(2, 34) = 42.1643$，$p < 0.0001$，$\eta^2 = 0.713$）均有显著影响。图8显示，IC 与 EC 产生的心率相近，但 JC 的心率显著低于二者。对 Avg HR% 采用 Bonferroni 校正的事后分析表明，EC 与 IC 条件之间无显著差异（$p = 0.8007$）。但观察到 JC 与 EC（$p < 0.0001$）以及 JC 与 IC（$p < 0.0001$）条件之间存在显著差异，其中 JC 条件导致显著更低的 Avg HR%。这些结果表明，IC 与 EC 条件所模拟的体力活动比 JC 条件更为吃力，这由更高的 Avg HR% 所佐证。类似地，对卡路里消耗采用对齐秩变换（ART）[69] 以校正非正态分布后的事后分析显示，所有条件之间均存在显著差异：JC 与 IC、JC 与 EC 之间 $p < 0.0001$，IC 与 EC 之间 $p = 0.0227$，其中 IC 与 EC 条件的能量消耗高于 JC 条件。此外还发现，IC 条件导致的卡路里消耗显著高于 EC 条件，尽管程度较小。我们的发现意味着 IC 与 EC 均带来心率与能量消耗的提升，因为二者都以手臂动作为特征。有趣的是，IC 的空中旋转手势相比 EC 带来更高的卡路里消耗（图8），我们观察到用户会细致地利用附着于龙舟底座的硬件设备所提供的杠杆作用来节省体力。

用户体验问卷。 首先应用 Friedman 检验以评估各条件下各指标的差异。结果表明条件对语用质量（Pragmatic Quality）有显著影响（$\chi^2(2) = 6.426$，$p = 0.040$），凸显了各条件在支持用户实际目标方面的差异。然而，在享乐质量（Hedonic Quality）（$\chi^2(2) = 5.460$，$p = 0.065$）与总体满意度（Overall Satisfaction）（$\chi^2(2) = 3.686$，$p = 0.158$）上未发现显著差异，表明各条件在愉悦程度与总体用户满意度方面水平相近。图9将这些发现呈现在从 0（最差）到 3（最佳）的尺度上。鉴于语用质量具有统计显著性，我们使用 Wilcoxon 秩和检验（Mann-Whitney U 检验）并采用 Bonferroni 校正进行多重比较，开展事后分析。事后比较在 JC 与 IC 条件之间的语用质量上产生了显著差异（$U = 243.5$，$p = 0.0096$），Bonferroni 校正后的 alpha 水平为 0.0167，这表明 JC 在支持实际用户目标方面显著优于 IC。然而，JC 与 EC 之间（$U = 212.5$，$p = 0.1075$）以及 IC 与 EC 之间（$U = 124.5$，$p = 0.2390$）在语用质量上无显著差异，表明这些条件在支持实际用户目标方面没有显著变化。这些结果意味着享乐质量（即趣味与愉悦）在各条件之间存在细微影响。尽管如此，语用质量提供了初步证据，表明 JC 的实用性与易用性优于其对应项 IC。用户表现出对 VR 划船中身体参与的偏好，只是运动强度有所节制，以避免过度疲劳。这表明在 VR 划船中，用户的偏好落在能够平衡沉浸感与舒适度的限度之内，避免过度用力，从而在维持用户参与度的同时不导致疲劳。

NASA 任务负荷指数。 采用 Friedman 检验评估各条件下各 NASA-TLX 指标差异的统计显著性。结果（表1）表明，心理需求（$\chi^2(2) = 6.70$，$p = 0.035$）、体力需求（$\chi^2(2) = 14.69$，$p < 0.001$）、时间需求（$\chi^2(2) = 11.83$，$p = 0.003$）、努力程度（$\chi^2(2) = 12.00$，$p = 0.003$）与挫败感（$\chi^2(2) = 8.76$，$p = 0.013$）存在显著差异，而在绩效（Performance）（$\chi^2(2) = 0.047$，$p = 0.977$）上未观察到显著差异。

随后，采用 Wilcoxon 秩和检验（Mann-Whitney U 检验）并作 Bonferroni 校正的事后分析显示，除绩效（因不存在统计显著性）外，若干指标在条件之间均存在显著差异。具体而言，如表2所示，在比较 JC 与 IC（$U_{Physical}$ = 82.0，p = 0.009；U_{Effort} = 72.5，p = 0.004）以及 JC 与 EC（$U_{Physical}$ = 53.5，p < 0.001；U_{Effort} = 60.0，p < 0.001）时，体力需求与努力程度均呈现显著差异。此外，EC 的时间需求显著高于 JC（$U_{Temporal}$ = 87.5，p = 0.016）。这些结果表明，IC 与 EC 成功地为龙舟用户引入了在体力需求与努力程度方面适当且有目的的运动量。此外，此类运动量处于恰当的平衡状态，因为所有方法在时间需求、心理需求以及挫败感方面都相近。

模拟器晕动症问卷。 采用 Friedman 检验评估各条件下各模拟器晕动症问卷（SSQ）指标差异的统计显著性，包括恶心（Nausea，N）、动眼（Oculomotor，O）、定向障碍（Disorientation，D）与总分（Total Score，TS）。表3列出了这些指标的均值与标准差，其取值范围为 0（最佳）至 48（最差），表明所有条件下的晕动症水平都相当低。对于恶心子分数，Friedman 检验表明各条件之间的得分无显著差异（$\chi^2(2) = 1.75$，p = 0.417）。类似地，动眼子分数（$\chi^2(2) = 0.39$，p = 0.823）、定向障碍子分数（$\chi^2(2) = 1.77$，p = 0.412）与总分（$\chi^2(2) = 0.56$，p = 0.755）也均未发现显著差异。这些结果意味着，被试在所有条件下都未经历模拟器晕动症症状的显著差异，包括恶心、动眼问题或定向障碍。换言之，伴随前臂动作而增加的运动量，并不会在虚拟龙舟竞渡中引发额外的模拟器晕动症，从而提供了可接受且低恶心的体验。

完成时间。 应用 Friedman 检验评估各条件下完成时间（秒，s）差异的统计显著性，卡方检验表明存在统计显著性：$\chi^2(2) = 21.78$，p < 0.001。具体而言，使用 JC 的被试（均值 = 197.72 s，SD = 20.57 s）比使用 IC（均值 = 335.64 s，SD = 109.85 s）与 EC（均值 = 282.29 s，SD = 46.78 s）条件的被试更快完成任务。采用 Wilcoxon 秩和检验（Mann-Whitney U 检验）并作 Bonferroni 校正的事后分析揭示，EC 与 JC 之间存在统计差异（p < 0.001），IC 与 JC 之间亦如此（p < 0.001）。相反，EC 与 IC 之间未发现统计显著性（p = 0.319）。这些结果表明，两种相似的基于手臂的划桨技术表现相当，这与基于 NASA-TLX 问卷（表1）的绩效指标（无统计差异）相一致。

实验后访谈。 使用 Nvivo [68] 对用户访谈数据进行主题分析，揭示了若干与评估 VR 龙舟体验相关的显著主题。这些主题涵盖以下三个主题。

（1）**主题1：虚拟体验的沉浸感与真实感。** 虚拟体验的沉浸感与真实感是被试中一个突出的主题。被试报告称，VR 环境与音效有助于提升沉浸感与真实感。例如，[P2] 评论道："首先，这个 VR 的视角看起来相当逼真，带来了一点身临其境的感觉。再加上音效，整体感觉是参与感依然相当强。"然而，需要注意的是，一些被试（如 [P2, P6]）也观察到场景的人造感仍然明显，这可能会削弱用户的沉浸式体验。这表明，可能需要进一步改进虚拟环境的画面，才能充分吸引用户并提供真正沉浸的体验。

（2）**主题2：身体挑战与不适。** 若干被试讨论了与 MetaDragonBoat 系统相关的体力需求与不适，特别是与晕动症和疲劳有关。[P2] 表示："我个人在虚拟世界中非常容易眩晕，在这种有些头晕的状态下继续向前划桨对我来说相当困难。"类似地，[P17] 认为名为 EC 的划桨技术"比我预期的更累人"。这些发现表明，MetaDragonBoat 系统可能需要调整，以适配更容易晕动症或疲劳的用户。缓解这些身体挑战有望提升用户对该技术的接受度，并使虚拟体验更易被更广泛的人群所使用。

（3）**主题3：技能向真实世界划船的迁移性。** 虽然一些被试（如 [P1, P15]）认为所获得的知识可以迁移，但另一些被试（如 [P6, P18]）由于虚拟与真实划船条件之间的差异而较不确定。[P6] 指出："基本上，我认为用 EC 学习划船技能是有空间的；我其实在电视上见过，但通常如果你想划龙舟，虚拟现实中的专业设备是展示专业龙舟竞渡的起点，比如如何划桨。我理解目前的设备仅限于用手来划；下一代产品应该考虑像真实龙舟划桨那样涉及其他大肌群的动作。"这表明，可能需要进一步优化，以更好地让虚拟体验与真实世界划船条件相契合，并促进技能迁移。解决这些关切可以造就一个更有效的系统，从而鼓励人们在真实世界中参与龙舟活动。

表1：NASA-TLX 指标分析的 Friedman 检验结果，含均值（SD）

其中 *、** 与 *** 分别表示 $p < 0.05$、$p < 0.01$ 与 $p < 0.001$ 的显著性水平。

指标	JC	IC	EC	$\chi^2(2)$	p 值
心理需求 Mental Demand	2.11 (1.37)	3.06 (1.73)	2.72 (1.74)	6.70	0.035 (*)
体力需求 Physical Demand	1.94 (1.63)	3.61 (2.00)	4.22 (1.63)	14.69	<0.001 (***)
时间需求 Temporal Demand	2.06 (1.26)	2.78 (1.63)	3.44 (1.72)	11.83	0.003 (**)
绩效 Performance	3.00 (2.14)	3.06 (1.95)	2.67 (2.03)	0.047	0.977
努力程度 Effort	2.28 (1.84)	3.94 (1.35)	4.44 (1.69)	12.00	0.003 (**)
挫败感 Frustration	1.39 (0.85)	2.28 (1.60)	2.28 (1.81)	8.76	0.013 (*)

表2：NASA-TLX 指标的事后分析结果

在采用 Bonferroni 校正的 Wilcoxon 秩和检验之后，*、** 与 *** 分别表示 $p < 0.05$、$p < 0.01$ 与 $p < 0.001$ 的显著性水平。

指标	比较	U 值	p 值
心理需求	JC vs IC	107.5	0.234
心理需求	JC vs EC	132.0	0.993
心理需求	IC vs EC	182.0	1.586
体力需求	JC vs IC	82.0	0.009 (**)
体力需求	JC vs EC	53.5	<0.001 (***)
体力需求	IC vs EC	133.0	0.359
时间需求	JC vs IC	118.0	0.154
时间需求	JC vs EC	87.5	0.016 (*)
时间需求	IC vs EC	125.0	0.241
努力程度	JC vs IC	72.5	0.004 (**)
努力程度	JC vs EC	60.0	<0.001 (***)
努力程度	IC vs EC	127.5	0.270
挫败感	JC vs IC	110.5	0.180
挫败感	JC vs EC	119.5	0.338
挫败感	IC vs EC	167.5	2.591

表3：模拟器晕动症问卷（SSQ）指标分析的 Friedman 检验结果，含均值（SD）

指标	JC	IC	EC	$\chi^2(2)$	p 值
恶心 Nausea	14.84 (24.39)	23.32 (42.06)	16.96 (24.75)	2.326	0.3127
动眼 Oculomotor	15.58 (17.49)	16.00 (26.63)	13.90 (21.04)	1.541	0.4631
定向障碍 Disorientation	17.01 (20.95)	18.56 (33.08)	11.60 (23.66)	4.769	0.0924
总分 Total Score	177.40 (213.96)	216.48 (365.92)	158.79 (244.52)	4.308	0.1161

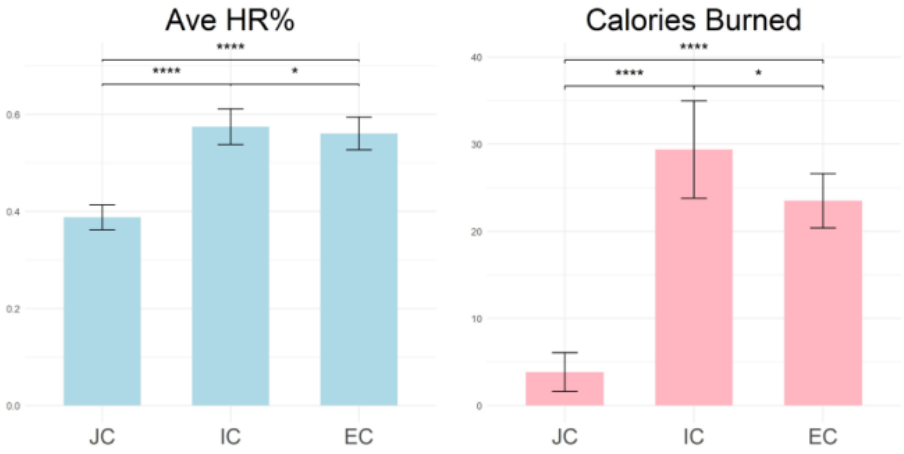


图8： 三种条件（JC、IC 与 EC）下平均心率百分比与卡路里消耗的比较。柱形表示均值，误差线表示 95% 置信区间。条件之间的显著差异标注在柱形上方，其中 * 与 **** 分别表示 $p < 0.05$ 与 $p < 0.0001$ 的显著性水平。

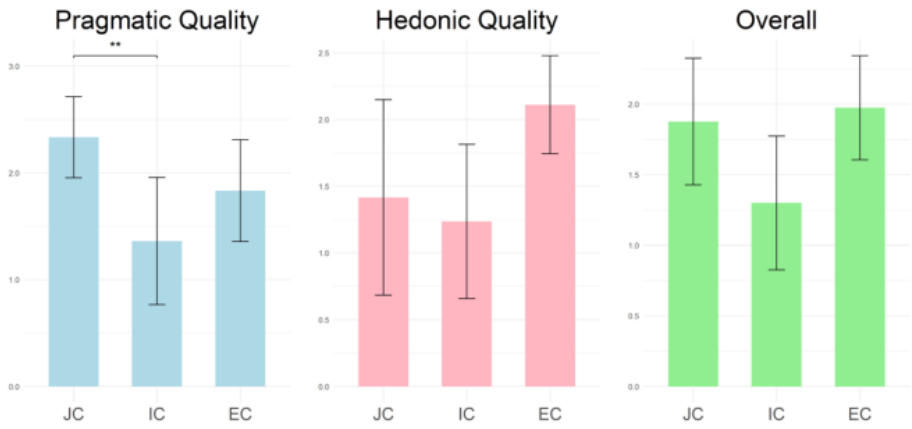


图9： 三种条件（JC、IC 与 EC）下语用质量、享乐质量与总体满意度得分的比较。每个柱形表示平均得分，误差线表示 95% 置信区间。** 表示在 Friedman 检验及采用 Bonferroni 校正的事后 Wilcoxon 秩和检验之后，条件之间在语用质量上存在显著差异（$p < 0.01$）。

6 结论与讨论

本文实现了一座大学校园与龙舟的数字复制品，后者是中国文化遗产的重要组成部分。在数字孪生语境中，我们创建了一种名为 MetaDragonBoat 的虚拟体验。由于龙舟在历史上与高要求、体力挑战性的任务相关联，我们专门为龙舟划桨创建了一套专用硬件设备，并对三种不同的划桨方法开展了全面评估。我们的研究结果为在虚拟体验中实现用户满意度与体力付出之间的平衡提供了线索。我们将在以下段落中讨论我们的主

要发现、局限性与未来工作。

划桨技术与目标用户。 MetaDragonBoat 的一个关键目标是向精英运动员之外的受众推广文化遗产。我们的实验测量了 18 位健康成年人的心率，用户在使用三种划桨技术时的心率范围为 60 至 139。三种划桨技术的均值与标准差（次/分）如下：JC（均值：81.63，SD：12.38）；IC（均值：110.78，SD：13.05）；以及 EC（均值：106.51，SD：13.55）。我们提出的划桨技术引入了适当的运动量，这一点得到 Ostchega 等人工作 [43] 的支持。他们的研究发现，儿童、青少年、成年人及老年人的平均静息脉搏（次/分）分别为 96、78、72 与 70，而儿童、青少年、成年人及老年人的最大静息脉搏（次/分）分别为 114、94、92 与 90。

这三种不同的划桨技术使不同体能水平的个体都能虚拟地参与龙舟竞渡的文化之旅。换言之，用户可相应地选择自己的划桨技术。在三种划桨技术中，第一种技术（JC）被视为一种简单的技术，只需在用户处于放松姿势时对标准控制器摇杆施加细微的拇指动作。因此，该方法主要面向激发参与、鼓励身体条件受限者，例如老年人与儿童。另外两种划桨技术（IC 与 EC）则鼓励更为剧烈的体力投入，从而导致平均心率升高。因此，此类技术有望使大多数体能水平尚可的青少年与成年人受益。

体验还是运动量? 近期元宇宙应用的发展主要聚焦于带来正向体验、便利性与实用性，包括临场感与真实感、用户福祉、虚拟社群以及远程协作 [14, 66, 67]。设计元宇宙系统的常见做法是降低用户的工作负荷与努力程度。相反，我们采取了一种反直觉的路径：鉴于岭南地区龙舟文化的性质 [15]，我们为用户虚拟体验赋予额外的工作负荷与努力。龙舟文化体现了神明崇拜与身体活动的融合，类似于西方神话与其他古代宗教同样重视体育活动 [20]，例如被称为 Nike 与 Hermes 的竞技之神 [46]。更重要的是，我们的工作尝试为在许多未来元宇宙应用中平衡用户体验与运动量铺平道路。因此，我们的研究考察了与用户体验和运动量相关的指标。尽管无法断言在其他元宇宙应用中用户体验与运动量一定不会彼此冲突，但我们在第 5 节对 MetaDragonBoat 的评估表明，即使在体力需求与努力程度被适当提升的情况下，仍有可能保持可用性与有用性。此外，我们未观察到对用户感知及其表现水平的明显负面影响。

局限性。 我们已识别出当前研究的若干局限，具体如下。第一，除被试规模较小之外，我们认识到由于通过校园招募与社交网络进行，结果局限于年轻成年人，而中年与老年人以及高龄老人则被忽略。纳入不同年龄范围的个体可能有助于我们保持研究结果的普适性。第二，龙舟类竞赛训练中所遭遇的阻力与努力程度、进而与用户疲劳直接相关。同时，VR 中的晕动症可能导致恶心与不适。然而，深入理解这些因素需要评估较长时间的虚拟体验，例如在整个 15 天训练期间记录用户数据。最后，我们承认实验中的竞赛要素只是整个龙舟文化的单一侧面。尽管如此，其他要素的影响仍需进一步研究。值得强调的是，这项水上团队活动促进了人与人之间的联系，促成虚拟社群的建立。该社群提供一系列社交活动，包括虚拟聚会、社交以及在虚拟校园内协调龙舟出游。这些社会性要素可能影响用户对此类虚拟环境的感知。

未来工作。 第一，我们计划开展一项扩展研究，以全面理解多用户环境中的用户动态。我们还将在其他年龄组的个体中重新开展研究，尤其是老年人，因为我们认识到当前工作的被试年龄都在二十岁出头。第三，将针对所研究的划桨技术及其变体，进一步考察其真实感与运动量，以作为一项令人愉快且肾上腺素飙升的水上运动来加以发展。

致谢

本研究由中国香港理工大学新聘人员启动基金（项目编号：P0046056）与中国香港科技大学老龄科学中心（老龄、健康、心理健康与新冠康复研究计划发展项目）（资助编号：FS110）支持。

参考文献

说明：为便于读者核对原文，参考文献条目保留原始语言（英文）与原始格式，未作翻译。

[1] Doaa Abouelmagd and Sara Elrawy. 2022. Cultural heritage and sustainable urban development: the case of Port Said City in Egypt. Cogent Social Sciences 8, 1 (2022), 2088460.

[2] Norhafizan Ahmad, Raja Ariffin Raja Ghazilla, Nazirah M Khairi, and Vijayabaskar Kasi. 2013. Reviews on various inertial measurement unit (IMU) sensor applications. International Journal of Signal Processing Systems 1, 2 (2013), 256–262.

[3] Sebastian Arndt, Andrew Perkis, and Jan-Niklas Voigt-Antons. 2018. Using Virtual Reality and Head-Mounted Displays to Increase Performance in Rowing Workouts. In Proceedings of the 1st International Workshop on Multimedia Content Analysis in Sports (Seoul, Republic of Korea) (MMSports'18). ACM, New York, NY, USA, 45–50. https://doi.org/10.1145/3265845.3265848

[4] Ricardo S. Avila and Lisa M. Sobierajski. 1996. A haptic interaction method for volume visualization. Proceedings of Seventh Annual IEEE Visualization '96 (1996), 197–204.

[5] Christoph W. Borst and Richard A. Volz. 2005. Evaluation of a Haptic Mixed Reality System for Interactions with a Virtual Control Panel. Presence: Teleoperators & Virtual Environments 14 (2005), 677–696.

[6] Grigore C. Burdea. 2000. Haptics issues in virtual environments. Proceedings Computer Graphics International 2000 (2000), 295–302.

[7] Cristiano Carvalheiro, Rui Nóbrega, Hugo da Silva, and Rui Rodrigues. 2016. User Redirection and Direct Haptics in Virtual Environments. In Proceedings of the 24th ACM International Conference on Multimedia (Amsterdam, The Netherlands) (MM '16). ACM, New York, NY, USA, 1146–1155. https://doi.org/10.1145/2964284.2964293

[8] Yu-Yen Chung, Thiru M. Annaswamy, and Balakrishnan Prabhakaran. 2023. Performance and User Experience Studies of HILLES: Home-based Immersive Lower Limb Exergame System. In Proceedings of the 14th ACM Multimedia Systems Conference (Vancouver, BC, Canada) (MMSys '23). ACM, New York, NY, USA, 62–73. https://doi.org/10.1145/3587819.3590985

[9] Yu-Yen Chung, Thiru M. Annaswamy, and Balakrishnan Prabhakaran. 2023. Performance and User Experience Studies of HILLES: Home-based Immersive Lower Limb Exergame System. In Proceedings of the 14th Conference on ACM Multimedia Systems (Vancouver, BC, Canada) (MMSys '23). ACM, New York, NY, USA, 62–73. https://doi.org/10.1145/3587819.3590985

[10] Noah Coomer, Sadler Bullard, William Clinton, and Betsy Williams-Sanders. 2018. Evaluating the effects of four VR locomotion methods: joystick, arm-cycling, point-tugging, and teleporting. In Proceedings of the 15th ACM Symposium on Applied Perception (Vancouver, British Columbia, Canada) (SAP '18). ACM, New York, NY, USA, Article 7, 8 pages. https://doi.org/10.1145/3225153.3225175

[11] Kevin Desai, Kanchan Bahirat, Sudhir Ramalingam, Balakrishnan Prabhakaran, Thiru Annaswamy, and Una E. Makris. 2016. Augmented reality-based exergames for rehabilitation. In Proceedings of the 7th International Conference on Multimedia Systems (Klagenfurt, Austria) (MMSys '16). ACM, New York, NY, USA, Article 22, 10 pages. https://doi.org/10.1145/2910017.2910612

[12] Jairo Díaz, Camilo Saldaña, and Camilo Avila. 2020. Virtual world as a resource for hybrid education. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 15, 15 (2020), 94–109.

[13] Lionel Dominjon, Anatole Lécuyer, Jean-Marie Burkhardt, and Simon Richir. 2006. A Comparison of Three Techniques to Interact in Large Virtual Environments Using Haptic Devices with Limited Workspace. In Advances in Computer Graphics, Tomoyuki Nishita, Qunsheng Peng, and Hans-Peter Seidel (Eds.). Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 288–299.

[14] Haihan Duan, Jiaye Li, Sizheng Fan, Zhonghao Lin, Xiao Wu, and Wei Cai. 2021. Metaverse for Social Good: A University Campus Prototype. In Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia (Virtual Event, China) (MM '21). ACM, New York, NY, USA, 153–161. https://doi.org/10.1145/3474085.3479238

[15] Fleur Fallon. 2016. Dragon boat intangible cultural heritage: Management challenges of a community and Élite sport event as a tourism experience. In The handbook of managing and marketing tourism experiences. Emerald Group Publishing Limited, 155–174.

[16] Athanasios Gaitatzes, Dimitrios Christopoulos, and Maria Roussou. 2001. Reviving the past: cultural heritage meets virtual reality. In Proceedings of the 2001 Conference on Virtual Reality, Archeology, and Cultural Heritage (Glyfada, Greece) (VAST '01). ACM, New York, NY, USA, 103–110. https://doi.org/10.1145/584993.585011

[17] Ze Gao, Xiang Li, Changkun Liu, Xian Wang, Anqi Wang, Liang Yang, Yuyang Wang, Pan Hui, and Tristan Braud. 2024. VR PreM+: An Immersive Pre-learning Branching Visualization System for Museum Tours. In Proceedings of the Eleventh International Symposium of Chinese CHI (Denpasar, Bali, Indonesia) (CHCHI '23). ACM, New York, NY, USA, 374–385. https://doi.org/10.1145/3629606.3629643

[18] Stefan Göbel, Sandro Hardy, Viktor Wendel, Florian Mehm, and Ralf Steinmetz. 2010. Serious games for health: personalized exergames. In Proceedings of the 18th ACM International Conference on Multimedia (Firenze, Italy) (MM '10). ACM, New York, NY, USA, 1663–1666. https://doi.org/10.1145/1873951.1874316

[19] John F Golding. 1998. Motion sickness susceptibility questionnaire revised and its relationship to other forms of sickness. Brain research bulletin 47, 5 (1998), 507–516.

[20] Gamze Güney, Osman İmamoğlu, et al. 2023. The Use Of Dance Sport In Ancient Greece For Approaching The Gods And For Therapeutic Purposes Against Diseases. Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology 30, 11 (2023), 193–205.

[21] Abdelwahab Hamam, Nicolas D. Georganas, Fawaz Alsulaiman, and Abdulmotaleb El Saddik. 2010. Deducing user's fatigue from haptic data. In Proceedings of the 18th ACM International Conference on Multimedia (Firenze, Italy) (MM '10). ACM, New York, NY, USA, 1083–1086. https://doi.org/10.1145/1873951.1874155

[22] Abdelwahab Hamam, Abdulmotaleb El Saddik, and Jihad Alja'am. 2014. A Quality of Experience Model for Haptic Virtual Environments. ACM Trans. Multimedia Comput. Commun. Appl. 10, 3, Article 28 (apr 2014), 23 pages. https://doi.org/10.1145/2540991

[23] Sandra G. Hart and Lowell E. Staveland. [n. d.]. Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research. In Advances in Psychology, Peter A. Hancock and Najmedin Meshkati (Eds.). Human Mental Workload, Vol. 52. North-Holland, 139–183. https://doi.org/10.1016/S0166-4115(08)62386-9

[24] Sandra G Hart and Lowell E Staveland. 1988. Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research. In Advances in psychology. Vol. 52. Elsevier, 139–183.

[25] Wei He, Yuzheng Chen, Shengtian Xu, Changwen Ding, Lik-Hang Lee, and Ge Lin Kan. 2023. Dragon Boat Simulation: An Immersive Experience Beyond Traditional Gaming. In Proceedings of the 2023 ACM Symposium on Spatial User Interaction (Sydney, NSW, Australia) (SUI '23). ACM, New York, NY, USA, Article 49, 2 pages. https://doi.org/10.1145/3607822.3618022

[26] Charles P Hoffmann, Alessandro Filippeschi, Emanuele Ruffaldi, and Benoit G Bardy. 2014. Energy management using virtual reality improves 2000-m rowing performance. Journal of sports sciences 32, 6 (2014), 501–509.

[27] Soobin Park Hyun-Kyung Lee and Yeonji Lee. 2022. A proposal of virtual museum metaverse content for the MZ generation. Digital Creativity 33, 2 (2022), 79–95. https://doi.org/10.1080/14626268.2022.2063903 arXiv:https://doi.org/10.1080/14626268.2022.2063903

[28] Robert S. Kennedy, Norman E. Lane, Kevin S. Berbaum, and Michael G. Lilienthal. 1993. Simulator Sickness Questionnaire: An Enhanced Method for Quantifying Simulator Sickness. 3, 3 (1993), 203–220. https://doi.org/10.1207/s15327108ijap0303_3 Publisher: Taylor & Francis_eprint: https://doi.org/10.1207/s15327108ijap0303_3.

[29] Jungsik Kim, Farrokh Janabi-Sharifi, and Jung Kim. 2010. A Haptic Interaction Method Using Visual Information and Physically Based Modeling. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 15 (2010), 636–645.

[30] Rick Komerska and Colin Ware. 2004. Haptic state surface interactions. IEEE Computer Graphics and Applications 24 (2004), 52–59.

[31] Huilyung Koo. 2021. Training in lung cancer surgery through the metaverse, including extended reality, in the smart operating room of Seoul National University Bundang Hospital, Korea. Journal of educational evaluation for health professions 18 (2021).

[32] Xiang Li, Yuzheng Chen, Rakesh Patibanda, and Florian 'Floyd' Mueller. 2021. vrCAPTCHA: Exploring CAPTCHA Designs in Virtual Reality. In Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '21). ACM, New York, NY, USA, 1–4.

[33] Xiang Li, Xiaohang Tang, Xin Tong, Rakesh Patibanda, Florian 'Floyd' Mueller, and Hai-Ning Liang. 2021. Myopic Bike and Say Hi: Games for Empathizing with The Myopic. In Extended Abstracts of the 2021 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (Virtual Event, Austria) (CHI PLAY '21). ACM, New York, NY, USA, 333–338. https://doi.org/10.1145/3450337.3483505

[34] Xiang Li, Jin-Du Wang, John J. Dudley, and Per Ola Kristensson. 2023. Swarm Manipulation in Virtual Reality. In Proceedings of the 2023 ACM Symposium on Spatial User Interaction (Sydney,

NSW, Australia) (SUI '23). ACM, New York, NY, USA, Article 20, 11 pages.https://doi.org/10.1145/3607822.3614519

[35] Xuecheng Li, Zhengyu Wu, and Ting Han. 2019. Gamification-Based VR Rowing Simulation System. In Human-Computer Interaction. Recognition and Interaction Technologies, Masaaki Kurosu (Ed.). Springer International Publishing, Cham, 484–493.

[36] Robert W. Lindeman. 1999. Bimanual interaction, passive-haptic feedback, 3D widget representation, and simulated surface constraints for interaction in immersive virtual environments. Ph. D. Dissertation. https://www.proquest.com/dissertations-theses/bimanual-interaction-passive-haptic-feedback-3d/docview/304500104/se-2 Copyright - Database copyright ProQuest LLC; ProQuest does not claim copyright in the individual underlying works; Last updated - 2023-02-24.

[37] Florian 'Floyd' Mueller, Darren Edge, Frank Vetere, Martin R Gibbs, Stefan Agamanolis, Bert Bongers, and Jennifer G Sheridan. 2011. Designing sports: a framework for exertion games. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2651–2660.

[38] Florian 'Floyd' Mueller, Rakesh Patibanda, Richard Byrne, Zhuying Li, Yan Wang, Josh Andres, Xiang Li, Jonathan Marquez, Stefan Greuter, Jonathan Duckworth, et al. 2021. Limited control over the body as intriguing play design resource. In Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 1–16.

[39] Florian 'Floyd' Mueller, Nathan Semertzidis, Josh Andres, Joe Marshall, Steve Benford, Xiang Li, Louise Matjeka, and Yash Mehta. 2023. Toward Understanding the Design of Intertwined Human–Computer Integrations. ACM Trans. Comput.-Hum. Interact. 30, 5, Article 73 (sep 2023), 45 pages. https://doi.org/10.1145/3590766

[40] Bijarne Martens Nes, Imre Janszky, Ulrik Wisløff, Asbjørn Støylen, and Trine Karlsen. 2013. Age-predicted maximal heart rate in healthy subjects: The HUNT Fitness Study. Scandinavian journal of medicine & science in sports 23, 6 (2013), 697–704.

[41] David Neumann, Robyn Moffitt, Patrick Thomas, Kylie Loveday, David Watling, Chantal Lombard, Simona Antonova, and Michael Tremeer. 2018. A systematic review of the application of interactive virtual reality to sport. Virtual Reality 22 (09 2018). https://doi.org/10.1007/s10055-017-0320-5

[42] David L Neumann, Robyn L Moffitt, Patrick R Thomas, Kylie Loveday, David P Watling, Chantal L Lombard, Simona Antonova, and Michael A Tremeer. 2018. A systematic review of the application of interactive virtual reality to sport. Virtual Reality 22 (2018), 183–198.

[43] Yechiam Ostchega, Kathryn S. Porter, Jeffery P. Hughes, Charles F. Dillon, and Tatiana Nwankwo. 2011. Resting pulse rate reference data for children, adolescents, and adults: United States, 1999-2008. National health statistics reports 41 (2011), 1–16. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:6381729

[44] Rakesh Patibanda, Chris Hill, Aryan Saini, Xiang Li, Yuzheng Chen, Andrii Matviienko, Jarrod Knibbe, Elise van den Hoven, and Florian 'Floyd' Mueller. 2023. Auto-Paizo Games: Towards Understanding the Design of Games That Aim to Unify a Player's Physical Body and the Virtual World. Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. 7, CHI PLAY, Article 408 (oct 2023), 26 pages.

https://doi.org/10.1145/3611054

[45] Rakesh Patibanda, Aryan Saini, Nathalie Overdevest, Maria F. Montoya, Xiang Li, Yuzheng Chen, Shreyas Nisal, Josh Andres, Jarrod Knibbe, Elise van den Hoven, and Florian 'Floyd' Mueller. 2023. Fused Spectatorship: Designing Bodily Experiences Where Spectators Become Players. Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. 7, CHI PLAY, Article 403 (oct 2023), 34 pages. https://doi.org/10.1145/3611049

[46] Victor C Pfitzner. 1967. The Spirit and ideals of Greek Athletics. In Paul and the Agon Motif. Brill, 16–22.

[47] Johanna Pirker. 2023. Video games, technology, and sport: The future is interactive, immersive, and adaptive. In 21st century sports: How technologies will change sports in the digital age. Springer, 307–317.

[48] Michael Rietzler, Gabriel Haas, Thomas Dreja, Florian Geiselhart, and Enrico Rukzio. 2019. Virtual Muscle Force: Communicating Kinesthetic Forces Through Pseudo-Haptic Feedback and Muscle Input. In Proceedings of the 32nd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (New Orleans, LA, USA) (UIST '19). ACM, New York, NY, USA, 913–922. https://doi.org/10.1145/3332165.3347871

[49] Emanuele Ruffaldi and Alessandro Filippeschi. 2013. Structuring a virtual environment for sport training: A case study on rowing technique. Robotics and Autonomous Systems 61, 4 (2013), 390–397.

[50] Diego C. Ruspini and Oussama Khatib. 2001. Haptic display for human interaction with virtual dynamic environments. J. Field Robotics 18 (2001), 769–783.

[51] Neung Ryu, Hye-Young Jo, Michel Pahud, Mike Sinclair, and Andrea Bianchi. 2021. GamesBond: Bimanual Haptic Illusion of Physically Connected Objects for Immersive VR Using Grip Deformation. In Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (Yokohama, Japan) (CHI '21). ACM, New York, NY, USA, Article 125, 10 pages. https://doi.org/10.1145/3411764.3445727

[52] K. Salisbury, D. Brock, T. Massie, N. Swarup, and C. Zilles. 1995. Haptic rendering: programming touch interaction with virtual objects. In Proceedings of the 1995 Symposium on Interactive 3D Graphics (Monterey, California, USA) (I3D '95). ACM, New York, NY, USA, 123–130. https://doi.org/10.1145/199404.199426

[53] Kananek Sattabongkot, Ratchanon Nobnop, Banphot Nobaew, and Yootthapong Tongpaeng. 2023. Evaluating Usability and Immersion Experiences in Virtual Reality Platforms: A Case Study Focused on the Ancient City of Chiang Saen. In 2023 7th International Conference on Information Technology (InCIT). 43–47. https://doi.org/10.1109/InCIT60207.2023.10413099

[54] Martin Schrepp, Andreas Hinderks, and Jörg Thomaschewski. 2017. Design and evaluation of a short version of the user experience questionnaire (UEQ-S). International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, 4 (6), 103-108. (2017).

[55] Paul R Sheehe. 1961. Latin squares to balance immediate residual, and other order, effects. Biometrics 17, 3 (1961), 405–414.

[56] Nur Aqilah Shoib, Mohd Shahrizal Sunar, Nurshamine Nazira Mohd Nor, Azizul Azman, Mohd Najeb Jamaludin, and Hadafi Fitri Mohd Latip. 2020. Rowing Simulation using Rower Machine in Virtual Reality. In 2020 6th International Conference on Interactive Digital Media (ICIDM). 1–6. https://doi.org/10.1109/ICIDM51048.2020.9339603

[57] Roland Sigrist, Georg Rauter, Robert Riener, and Peter Wolf. 2013. Terminal feedback outperforms concurrent visual, auditory, and haptic feedback in learning a complex rowing-type task. Journal of motor behavior 45, 6 (2013), 455–472.

[58] Hee soo Choi and Sang heon Kim. 2017. A content service deployment plan for metaverse museum exhibitions—Centering on the combination of beacons and HMDs. International Journal of Information Management 37, 1, Part B (2017), 1519–1527. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.04.017

[59] Anthony Talvas. 2014. Bimanual haptic interaction with virtual environments. Ph. D. Dissertation. INSA de Rennes.

[60] Shan-Yuan Teng, KD Wu, Jacqueline Chen, and Pedro Lopes. 2022. Prolonging VR Haptic Experiences by Harvesting Kinetic Energy from the User. In Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. 1–18.

[61] Lennart Thurfjell, John McLaughlin, Johan Mattsson, and Piet Lammertse. 2002. Haptic interaction with virtual objects: the technology and some applications. Industrial Robot-an International Journal 29 (2002), 210–215.

[62] Bohao Tian, Yilei Zheng, Zhiqi Zhuang, Hu Luo, Yuru Zhang, and Dangxiao Wang. 2023. Group Haptic Collaboration: Evaluation of Teamwork Behavior during VR Four-person Rowing Task. IEEE Transactions on Haptics (2023), 1–12. https://doi.org/10.1109/TOH.2023.3346683

[63] Sam Van Damme, Fangio Van de Velde, Mohammad Javad Sameri, Filip De Turck, and Maria Torres Vega. 2023. A Haptic-enabled, Distributed and Networked Immersive System for Multi-User Collaborative Virtual Reality. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Interactive EXtended Reality (Ottawa ON, Canada) (IXR '23). ACM, New York, NY, USA, 11–19. https://doi.org/10.1145/3607546.3616804

[64] Robby van Delden, Sascha Bergsma, Koen Vogel, Dees Postma, Randy Klaassen, and Dennis Reidsma. 2020. VR4VRT: Virtual Reality for Virtual Rowing Training. In Extended Abstracts of the 2020 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (Virtual Event, Canada) (CHI PLAY '20). ACM, New York, NY, USA, 388–392. https://doi.org/10.1145/3383668.3419865

[65] Robby van Delden, Sascha Bergsma, Koen Vogel, Dees Postma, Randy Klaassen, and Dennis Reidsma. 2020. VR4VRT: Virtual Reality for Virtual Rowing Training. In Extended Abstracts of the 2020 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (Virtual Event, Canada) (CHI PLAY '20). ACM, New York, NY, USA, 388–392. https://doi.org/10.1145/3383668.3419865

[66] Xian Wang, Xiaoyu Mo, Lik-Hang Lee, Xiaoying Wei, Xiaofu Jin, Mingming Fan, and Pan Hui. 2023. Designing Loving-Kindness Meditation in Virtual Reality for Long-Distance Romantic Relationships. In Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia (Ottawa ON, Canada) (MM '23). ACM, New York, NY, USA, 7608–7617. https://doi.org/10.1145/3581783.3612438

[67] Zheng Wei, Xian Xu, Lik-Hang Lee, Wai Tong, Huamin Qu, and Pan Hui. 2023. Feeling Present! From Physical to Virtual Cinematography Lighting Education with Metashadow. In Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia (Ottawa ON, Canada) (MM '23). ACM, New York, NY, USA, 1127–1136. https://doi.org/10.1145/3581783.3612580

[68] Fiona Wiltshier et al. 2011. Researching with NVivo. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, Vol. 12.

[69] Jacob O. Wobbrock, Leah Findlater, Darren Gergle, and James J. Higgins. 2011. The aligned rank transform for nonparametric factorial analyses using only anova procedures. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (Vancouver, BC, Canada) (CHI '11). ACM, New York, NY, USA, 143–146. https://doi.org/10.1145/1978942.1978963

[70] Wenge Xu, Hai-Ning Liang, Qiuyu He, Xiang Li, Kangyou Yu, Yuzheng Chen, et al. 2020. Results and guidelines from a repeated-measures design experiment comparing standing and seated full-body gesture-based immersive virtual reality exergames: Within-subjects evaluation. JMIR serious games 8, 3 (2020), e17972.

[71] Wenge Xu, Hai-Ning Liang, Xiaoyue Ma, and Xiang Li. 2020. VirusBoxing: A HIIT-based VR Boxing Game. In Extended Abstracts of the 2020 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (Virtual Event, Canada) (CHI PLAY '20). ACM, New York, NY, USA, 98–102. https://doi.org/10.1145/3383668.3419958

[72] Zhang Zhonghai. 2023. The Ritual Process of the Canoe Dragon Boat in the Qingshui River Basin. Traditions and Cultural Heritage: Genesis, Reproduction, and Preservation (Feb. 2023), 116–125. https://doi.org/10.9734/bpi/mono/978-81-585011

原文出处： MM '24（the 32nd ACM International Conference on Multimedia）会议论文集，2024年10月28日–11月1日，澳大利亚墨尔本。 **DOI：** https://doi.org/10.1145/3664647.3681078 **翻译说明：** 本译文完整保留原文的结构层级、图表编号与图注、公式与统计符号（F、χ^2、p、U、η^2、M、SD、度数符号与区间标记）、上下标引用编号以及 DOI 链接。参考文献、作者姓名、机构名与 URL 按学术惯例保留原文形式。表2中 IC vs EC 的 p 值（1.586）与挫败感 IC vs EC 的 p 值（2.591）在原刊中即如此印刷，疑为原文排印疏漏，此处按原样保留以便核对。原文 4 节首句中"它们是……"处为原刊语句不完整，译文按原文照录。